Aula 51 — Computação sem Servidor (Serverless)

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Definir **computação sem servidor (serverless)**.
- Compreender o modelo **FaaS**.
- Entender **pagamento por uso** e escalabilidade.
- Reconhecer vantagens, limites e casos de uso.

O que é Serverless?

- Modelo em que o **provedor gerencia toda a infraestrutura**.
- Você fornece apenas o **código** (funções).
- Não há servidor para **provisionar ou administrar**.
- "Sem servidor" significa **sem gerenciar servidor**, não que não exista.

FaaS — Function as a Service

- Execução de **funções** disparadas por **eventos**.
- Escala automaticamente (de zero a milhares).
- Cobrança por **invocação e tempo de execução**.
- Exemplos: AWS Lambda, Azure Functions, Cloud Functions.

Como Funciona

1. Um **evento** ocorre (HTTP, upload, fila, agendamento).
2. A função é **invocada**.
3. O ambiente é provisionado **sob demanda**.
4. A função executa e retorna o resultado.
5. O ambiente é **liberado**.

Eventos e Gatilhos

- **HTTP/API** (API Gateway).
- **Upload** em armazenamento.
- **Mensagens** em filas/streams.
- **Agendamento** (cron).
- **Alterações** em banco de dados.

Vantagens

- **Sem administração** de servidores.
- **Escala automática** e sob demanda.
- **Custo por uso** (paga quando executa).
- **Time-to-market** rápido.

Limitações

- **Cold start** (latência na primeira execução).
- Limites de **tempo e memória** de execução.
- **Estado** não persiste entre execuções.
- **Vendor lock-in** e debugging mais complexo.

Casos de Uso

- APIs e **webhooks** leves.
- **Processamento de eventos** e automações.
- **ETL** sob demanda e tarefas agendadas.
- **Backends** de aplicações móveis.

Serverless × Contêiner × VM

Modelo	Você gerencia	Escala
VM	SO+	Manual/automática
Contêiner	App	Orquestrada
Serverless	Só o código	Automática

Note

Serverless é o nível mais alto de abstração: você paga por **execução**, não por servidor ligado.

Resumo da Aula

- **Serverless** elimina a gestão de servidores.
- **FaaS** executa funções por eventos, com escala automática.
- Vantagens: custo e agilidade. Limites: cold start e lock-in.
- Ideal para **eventos, automações e APIs leves**.

Atividade Rápida

- Explique o que “sem servidor” **não** significa.
- Cite dois **gatilhos** para uma função.
- Liste duas **limitações** do serverless.

Referências

- AWS Lambda / Azure Functions / Cloud Functions.
- Material das aulas 30 e 31.

Próxima Aula

- **Aula 48:** Serverless — funções, eventos e provedores.